Μεθόδοι Διδασκαλίας Διδακτικές Προσεγγίσεις Διδακτικές Πρακτικές

ΠΡΥ003: Μεθοδολογία Διδασκαλίας και Αποτελεσματικότητα

5η - 6η Εβδομάδα

Γιώργος Ολυμπίου

Πανεπιστήμιο Κύπρου
Τμήμα Επιστημών της Αγωγής

Εισαγωγή

- Μέθοδος Διδασκαλίας
  - Γενικότερη διδακτική συμπεριφορά του/της εκπαιδευτικού
  - Τρόπος με τον οποίο επιτυγχάνεται ένα επιδιωκόμενο αποτέλεσμα
- Μορφή Διδασκαλίας
  - Τρόπος παρουσίασης του περιεχομένου του μαθήματος, οργάνωσης των δραστηριοτήτων και χρήσης των διδακτικών μέσων….
  - Διακρίνεται και εξωτερικά (βλ. οργάνωση χώρου, λεκτική επικοινωνία στην τάξη)
- Πορεία Διδασκαλίας
  - Διαδοχή των λογικών φάσεων της διδασκαλίας
  - Διαδοχή των διδακτικών μεθόδων
  - Λογική επεξεργασίας της πληροφόρησης

(Ματσαγγούρας, 1997, Πηγιάκη, 2008)

Μέθοδοι Διδασκαλίας

Νεωτερικοί όροι

Επαγωγική (ή συνθετική): από τα επιμέρους στις ευρύτερες μορφές και στη σύλληψη του όλου)

Παραγωγική (ή αναλυτική): από τους ορισμούς στα επιμέρους, από το γενικό στο ειδικό

Αναλυτικό-συνθετική: αρχίζει ως παραγωγή και συνεχίζεται ως επαγωγή (ανώτερες γνωστικές απαιτήσεις)

Ερμηνευτική: το κείμενο γίνεται κατανοητό ως οργανικό όλον

Συγκριτική: μεταξύ επαγωγικής και παραγωγικής - α) περιγραφική, β) ερμηνευτική

Μετανεωτερικοί όροι

Κοινότητες μάθησης (πέραν τυπικής εκπαίδευσης)

Η συζήτηση ως συνομιλία

Καταιγισμός ιδεών ή ιδεοθύελλα

Συνομιλιακός λόγος στις σχολικές κοινότητες μάθησης

Ομιλία αμφισβήτησης

Σωρευτική ομιλία

Διερευνητική ομιλία

Η συνομιλία ως μηχανισμός συγκρότησης της γνώσης

Επικοινωνιακές στρατηγικές που συμβάλλουν στη συγκρότηση της γνώσης

Τρόποι ενθάρρυνσης της διερευνητικής συνομιλίας μεταξύ μαθητών/τριών

(Φρυδάκη, 2009, σσ. 174-194)

	Επαγωγικός Συλλογισμός	Παραγωγικός Συλλογισμός	Απαγωγικός Συλλογισμός
Προκείμενη 1	Αυτά τα φασόλια είναι από αυτή τη τσάντα.	Όλα τα φασόλια αυτής της τσάντας είναι λευκά.	Όλα τα φασόλια αυτής της τσάντας είναι λευκά.
Προκείμενη 2	Αυτά τα φασόλια είναι λευκά.	Αυτά τα φασόλια είναι από αυτή τη τσάντα.	Αυτά τα φασόλια είναι λευκά.
Συμπέρασμα	Όλα τα φασόλια από αυτή την τσάντα είναι λευκά.	Αυτά τα φασόλια είναι λευκά.	Αυτά τα φασόλια είναι από αυτή την τσάντα.

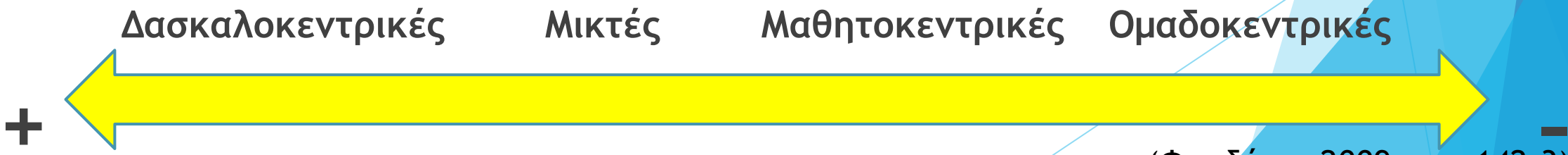
- Peirce, C. S. (1931–1958). Collected papers of Charles Sanders Peirce (C. Hartshorne, P. Weiss, & A. W. Burks, Eds.). Harvard University Press.(See CP 2.623–2.624 for the beans examples of deduction, induction, and abduction)
- Peirce, C. S. (1878). Deduction, induction, and hypothesis. Popular Science Monthly, 13 (August), 470-82. (Compiled in Peirce, C. S., 1960, 2.619-644)

Μορφές Διδασκαλίας

«Η μορφή διδασκαλίας αποτελεί αυθεντική έκφραση του όλου οικοσυστήματος της σχολικής τάξης, κυρίαρχη λειτουργία της οποίας είναι η συστηματική διδασκαλία.» (Ματσαγγούρας, 2000).

- Λεκτική επικοινωνία
- Τρόπος οργάνωσης τάξης
- Τρόπος οργάνωσης μαθητών/τριών
- Ρόλοι εκπαιδευτικού και μαθητών/τριών
- ανάμεσα στα μέλη της σχολικής τάξης

- Στη βάση κριτηρίων σχετικά με τους ρόλους των συμμετεχόντων και το είδος της λεκτικής επικοινωνίας που αναπτύσσεται μεταξύ τους:



(Φρυδάκη, 2009, σσ. 142-3)

Προγραμματισμένη Διδασκαλία
Συνδυασμός μεθόδων και προσεγγίσεων

(Πηγιάκη, 2008)

Μονολογικές Μεθόδοι Διδασκαλίας

- Ατομική μελέτη
  - Αναπαραγωγή γνώσης
  - Καθοδηγούμενη αυτενέργεια – αυτόνομη μέθοδος διδασκαλίας
  - Προσωπική έκφραση προτίμησης (π.χ. επαφή με λογοτεχνικά βιβλία)
  - Προσωπική έρευνα (π.χ. μελέτη πηγών)
- Διήγηση
  - Παραστατικότητα (προσχολική και δημοτική εκπαίδευση)
- Διάλεξη
  - Μονολιθική ανάπτυξη θέματος (σύντομη)
  - Μονόλογος – ενστάσεις
  - Δημιουργική παρέμβαση;

(Πηγιάκη, 2008)

Διαλογικές Μεθόδοι Διδασκαλίας-Μάθησης

- Διάλογος
  - Η πιο διαδεδομένη μέθοδος διδασκαλίας
  - Κοινώς διάλογος: επίφαση διαλόγου
- Μορφές διαλόγου: Σωκρατική μέθοδος και ερωταποκρίσεις
  - Σωκρατικός διάλογος (μαιευτική)
    - Βήμα προς βήμα ανακάλυψη της νέας γνώσης
    - Βάση οι προϋπάρχουσες γνώσεις
    - Πολύ καλή γνώση περιεχομένου από τον/την εκπ/κό
    - Διατύπωση ερωτημάτων: αχίλλειος πτέρνα εκπ/κών
      - Αναγκαία διαφοροποίηση
  - Ερωταποκρίσεις
    - Ερωτήσεις: βασικός κορμός της διδασκαλίας
    - Είδος, μορφή και τεχνική ερωτημάτων
      - Είδος: Μνήμη, αναγνώριση, σύγκριση, αξιολόγηση κ.λπ
      - Μορφή: Ανοικτού και κλειστού τύπου
- Συζήτηση στην ολομέλεια
  - Ακολουθεί συχνά την αυτόνομη εργασία
  - Σεβασμός στην αντίθετη άποψη
  - Προφορική έκφραση δομημένης σκέψης
  - Διιστάμενες απόψεις – πολυτιμότητα
  - Καλή ακρόαση
  - Ικανότητα σύνθεσης απόψεων και εννοιών
  - Κωδικοποίηση
  - Εξαγωγή συμπερασμάτων

(Πηγιάκη, 2008)

Διερευνητικές Μεθόδοι Διδασκαλίας -Μάθησης

- Διερεύνηση
- Διερώτηση (Inquiry-based learning)
- Μέθοδος Project
- Ανακαλυπτική μάθηση

Διερώτηση (Inquiry –based learning) Διερευνητική προσέγγιση

- Βασικά στοιχεία – επεξεργασία από τον Dewey (Δημητριάδου, 2016)
  - Διατύπωση υποθέσεων
  - Εντοπισμός και ορισμός του προβλήματος
  - Συλλογή δεδομένων
  - Έλεγχος υποθέσεων
  - Επιβεβαίωση ή απόρριψη της υπόθεσης
  - Γενίκευση και εφαρμογή
- Νέες προσεγγίσεις
  - Κύκλος διερώτησης
  - Στρατηγικές Πρόβλεψη – Παρατήρηση –Επεξήγηση
  - Ημι-σωκρατικοί διαλόγοι
  - Κοινικο-οικοδομιστικό πρότυπο καθοδηγούμενης διερώτησης

Ανακαλυπτική Προσέγγιση (Discovery Learning)

- Διερευνητική εργασία
  - Αναζήτηση απαντήσεων σε ερωτήματα
  - Υποθέσεις
  - Ανακάλυψη
- Βασικά στάδια
  - Παρουσίαση καταστάσεων προβληματισμού
  - Προσδιορισμό του προβλήματος
  - Συγκέντρωση πληροφοριών
  - Εξαγωγή συμπεράσματος
  - Έλεγχος και επαλήθευση/διάψευση

(Δημητριάδου, 2016)

Κριτική (Αναστοχαστική) Διδασκαλία

- Επαναστατική κριτική μάθηση
- Δεν υπάρχει απόλυτη αλήθεια
- Η γνώση δεν είναι δεδομένη
- Τίθενται βασικά ερωτήματα προς έλεγχο
- Σχολείο: κοινότητα αμφισβήτησης, δημοκρατίας και έρευνας
- Η γνώση αίρεται και επανακαθορίζεται βάσει της κατανόησης του παρελθόντος
- Διανόηση: πράξη στοχασμού και κριτικής
- Παραμένει στον χώρο της θεωρίας

(Πηγιάκη, 2004)

Ομαδοσυνεργατική Διδασκαλία

- Αρχή: Το αποτέλεσμα μιας ομαδικής εργασίας κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες είναι καλύτερο από αυτό της ατομικής εργασίας (Δημητριάδου, 2016).
- Βασικά χαρακτηριστικά:
  - Αλληλεξάρτηση των μελών της ομάδας
  - Ατομική ευθύνη του κάθε ατόμου στην ομάδα (Slavin, 1990)
  - Κοινοί στόχοι και σκοποί
  - Κατανομή αρμοδιοτήτων
  - Πλήρης οργάνωση πλαισίου από εκπαιδευτικό (στόχοι, ερωτήματα, κατανομή, χρονοδιάγραμμα, ρόλοι, θέσεις κ.λπ).
- Προϋποθέσεις
  - Δεν θεωρούνται αυτονόητες (π.χ. σεβασμός στην αντίθετη άποψη, προσοχή και κατάλληλη κωδικοποίηση δεδομένων, απόψεων, αντιμετώπιση ανταγωνιστικού κλίματος κ.λπ.

(Δημητριάδου, 2016)

Διαθεματική Προσέγγιση

- Βασική αρχή: η γνώση είναι διάσπαρτη στην πραγματική ζωή
- Συνδυασμός γνωστικών αντικειμένων
- Περιεχόμενο ενιαίο και αδιαίρετο
- Οικοδόμηση δυνατότητων για αυτόνομη δράση
- Προβληματισμός, αυτενέργεια και βιωματική εμπειρία
- Αλληλουχία στόχων που εξυπηρετούνται μέσα από τον συνδυασμό των γνωστικών αντικειμένων
- Εντοπίζεται στη μέθοδο project

(Δημητριάδου, 2016)

Διαθεματική Προσέγγιση - Διαθεματικότητα

- Έννοιες με παρόμοιο περιεχόμενο
  - Διεπιστημονική προσέγγιση
  - Διακλαδική προσέγγιση
  - Interdisciplinary curriculum
- Βασική ιδέα και επιδίωξη:
  - Η ολιστική προσέγγιση της γνώσης, με τρόπο ώστε μαθήματα και γνωστικές περιοχές να συνδέονται μεταξύ τους με τρόπο που να προσομοιάζουν περιστάσεις από την καθημερινή ζωή
- Προσδοκώμενα αποτελέσματα
  - Κίνητρα για μάθηση
  - Διεύρυνση του τρόπου που οι μαθητές/τριες αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους ως μανθάνοντες/ουσες

(Φιλίππου, 2018)

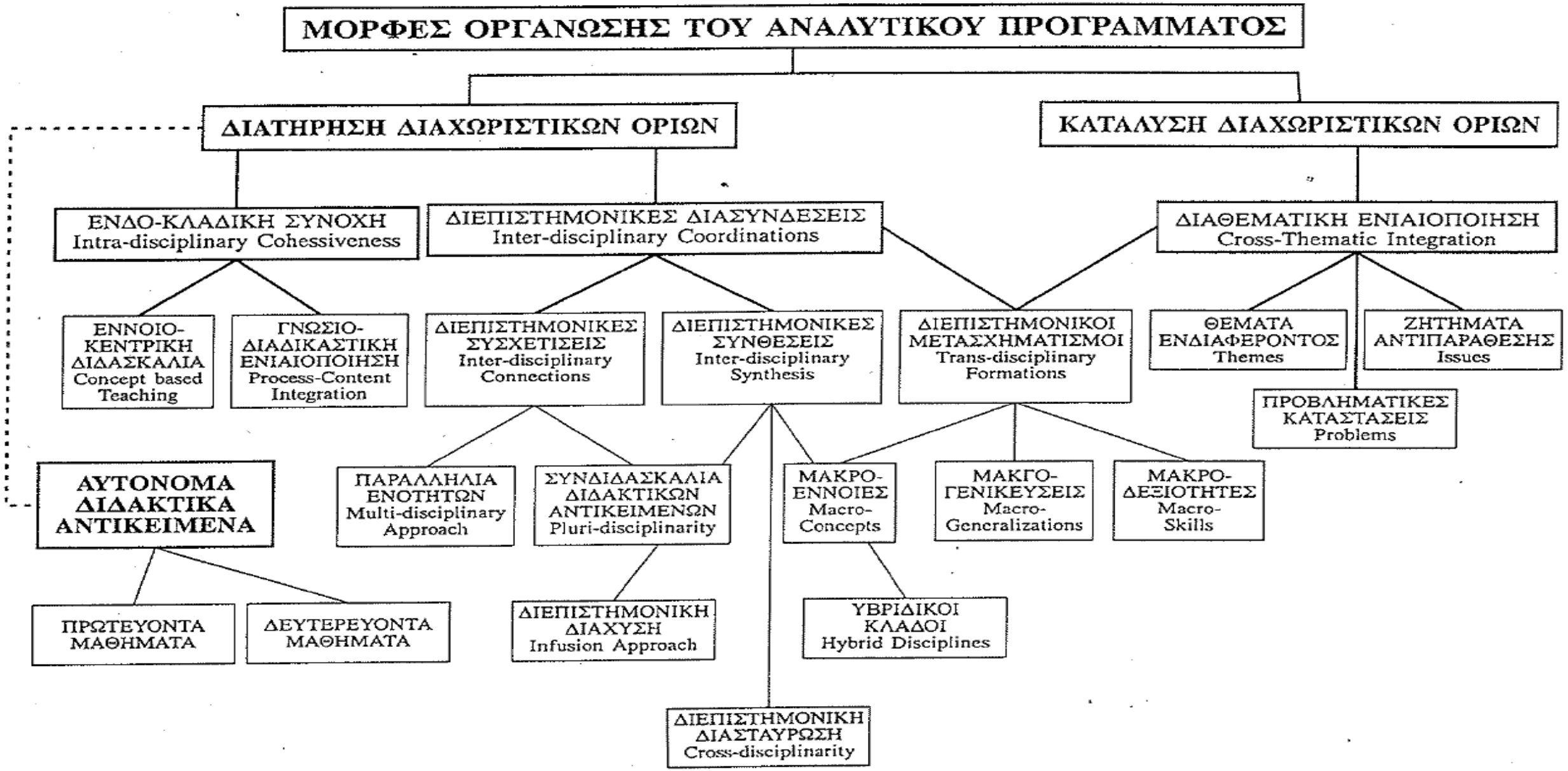
Διαθεματική Προσέγγιση

- Παραδοσιακά μοντέλα: οργάνωση της γνώσης σε ανεξάρτητα μαθήματα κατ' αντιστοιχία με τους επιστημονικούς κλάδους (γνώση που παρεχόταν στα πανεπιστήμια) (Καρατζιά - Σταυλιώτη, 2002)

- Διαβαθμίσεις ανάμεσα από δυο άκρα:
  - Πλήρης ενσωμάτωση γνωστικών περιοχών με κέντρο την καθημερινή ζωή του μαθητή
  - Προσέγγιση και μελέτη θεμάτων μέσα από διακριτές γνωστικές περιοχές.

  → Ευθύνη του/της εκπαιδευτικού να τοποθετηθεί ανάλογα με το συγκεκριμένο σχολείο, πρόγραμμα και μαθητικό πληθυσμό.

(Φιλίππου, 2018)



Σχήμα 1.1

(Ματσαγγούρας, 2004)

Βιωματική Μάθηση

- Μάθηση μέσα από τη ζωντανή καθημερινή εμπειρία του ανθρώπου
- Αφετηρία: Βίωμα της μαθησιακής εμπειρίας του/της μαθητή/τριας
  - Πρωτογενές: άμεση πρόσληψη πληροφοριών μέσω αντίληψης
  - Δευτερογενές: πρόσληψη μηνυμάτων που φέρουν οι διάφορες μορφές αναπαράστασης
- Στηρίζεται σε οικοδομιστικές προσεγγίσεις
  - Συγκρούεται με θεωρίες συμπεριφορισμού και θεωρίες μετάδοσης της γνώσης
- Παράδειγμα
  - Περιβαλλοντικό πρόβλημα που προκαλείται από εργοστάσιο (διαφορετικές οπτικές γωνίες του προβλήματος: βιομήχανοι, κάτοικοι, πολιτεία κ.λπ) (Πηγιάκη, 2004)

Δραματοποίηση
Παιχνίδι Ρόλων

- Ρόλος: αποτελεί χώρο συναισθηματικά ασφαλή για πειραματισμό
- Μέρη της δραματοποίησης
  - Στήσιμο του δρώμενου (σκηνοθεσία;)
  - Συγκρότηση των ομάδων
  - Διεξαγωγή
  - Συζήτηση
- Πλεονεκτήματα (ενδεικτικά)
  - Κοινωνικοποίηση
  - Ανάπτυξη αισθήσεων και σύνθετων νοητικών λειτουργιών
  - Ανάπτυξη βιωματικής εμπειρίας
  - Αυτογνωσία
  - Αίσθημα χαράς και απόλαυσης

(Δημητριάδου, 2016)

Πολυτροπικότητα

- Κοινωνικές εξελίξεις:
  - Αναπαράσταση
  - Επικοινωνία
- Σχολείο: περισσότερα κείμενα μονοτροπικά
  - Χρήση κυρίως του γλωσσικού κώδικα
- Απαιτείται η εξέταση της δυναμικής και του συνδυασμού εναλλακτικών τρόπων
  - Προφορικός και γραπτός λόγος
  - Εικόνα
  - Φωτογραφία
  - Μουσική
  - Ήχος
  - Ρυθμός
  - Χειρονομίες
  - κ.λπ

(Δημητριάδου, 2016)

Μέθοδος Project

- Σχέδια εργασίας μακράς διαρκείας» (project) ακολουθούν εκ φύσεως τη διαθεματική προσέγγιση (Ματσαγγούρας, 2003)
- Σχέδιο εργασίας, συνθετική δημιουργική εργασία ή ερευνητική εργασία (Frey, 1986)
  - Βιωματική επικοινωνιακή διδασκαλία
  - Συνεργασία ομάδας ανθρώπων
  - Ανάγκες και προβλήματα της καθημερινότητας
  - Επίλυση ενός προβλήματος (συχνά διαθεματική προσέγγιση)
  - Ανάληψη πρωτοβουλιών
  - Αυτοέλεγχος, αυτοπειθαρχία και αναστοχασμός
  - Αλληλοϋποστήριξη, ανατροφοδότηση και επιβεβαίωση

(Δημητριάδου, 2016)

Μέθοδος Project

- Αξιοποιεί τα ενδιαφέροντα, τις προϋπάρχουσες γνώσεις και τις εμπειρίες των παιδιών γύρω από ένα θέμα αφού ενθαρρύνει την ενεργό εμπλοκή των μαθητών σε αυθεντικές μαθησιακές δραστηριότητες.
- Καλλιεργεί δεξιότητες επίλυσης προβλήματος, κινητοποιεί το συλλογικό αίσθημα και τη συλλογική ευθύνη αφού απαιτεί συντονισμένη, συλλογική δουλειά και συνεργασία.
- Ο εκπαιδευτικός διαδραματίζοντας διαμεσολαβητικό ρόλο καθοδηγεί και κατευθύνει τον προγραμματισμό, επεμβαίνει μόνο όταν του ζητηθεί ενισχύοντας τους μαθητές σε αναζήτηση νέων τρόπων προσπέλασης πιθανών εμποδίων (Σφυρόερα, 2005).



Παράδειγμα

Γιατί έχουν πεθάνει τα φλαμίγκο στην Αλυκή της Λάρνακας (2003);

Βασικές Διδακτικές Αρχές

- Η ύλη δε χωρίζεται σε μαθήματα, αλλά σε θέματα
- Τα παιδιά εμπλέκονται με πιο ενεργό τρόπο στη διαδικασία μάθησης, εφόσον
  - Λαμβάνονται υπόψη οι εμπειρίες, γνώσεις, κίνητρα και ενδιαφέροντα
  - Αξιοποιούνται πρωτοβουλίες που παίρνουν κατά τη διδασκαλία-μάθηση
- Η μάθηση αντιμετωπίζεται ως διαδικασία διερεύνησης, προβληματισμού, ανακάλυψης και οικοδόμησης της γνώσης.
- Ο ρόλος της εκπαιδευτικού εστιάζει περισσότερο στο να στηρίζει, να παρακινεί, να καθοδηγεί

(Φιλίππου, 2018)

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Ιδεοθύελλα (Brainstorming)

- Επικέντρωση μαθητών/τριών σε ένα θέμα
- Ποικίλες ιδέες
- Συνήθως δεν υπάρχει σωστό και λάθος
- Δημιουργικότητα
- Σύντομη διαδικασία
- Πλεονεκτήματα:
  - Οικοδομιστικός χαρακτήρας – σύνδεση με προυπάρχουσες γνώσεις
  - Κίνητρο για συζήτηση
  - Δημιουργία βάσης έναρξης και συζήτησης ενός θέματος
  - Ενθάρρυνση δημιουργικής συμμετοχής

(Δημητριάδου, 2016)

Διαλογική Αντιπαράθεση (Debate)

- Δομημένη συζήτηση μπροστά από κοινό
  - Εξέταση γεγονότων, παραδοχών, φαινομένων κ.λπ από διαφορετικές οπτικές γωνίες
- Βήματα διαδικασίας
- Ερώτημα: Να διαμορφωθεί ή όχι ένας χώρος συγκέντρωσης των προσφύγων σε συγκεκριμένη περιοχή στην Ελλάδα;
- Ορισμός τριμελούς επιτροπής μαθητών/τριών που θα διαχειριστεί και θα αξιολογήσει τη διαδικασία συζήτησης
- Δύο ομάδες μαθητών/τριών με αντίθετες απόψεις
  - Συντονιστής και γραμματέας σε κάθε ομάδα
- Συζήτηση με ανταλλαγή επιχειρημάτων και αντιεπιχειρημάτων από κάθε πλευρά
- Σύνοψη των πιο σημαντικών σημείων από τα επιχειρήματα της κάθε πλευράς.
- Η εργασία των ομάδων αξιολογείται από την τριμελή επιτροπή.

(Δημητριάδου, 2016)

Τεχνική της συνεργατικής συναρμολόγησης (Jigsaw Method)

- Ομάδες σύνθεσης & Ομάδες ειδίκευσης

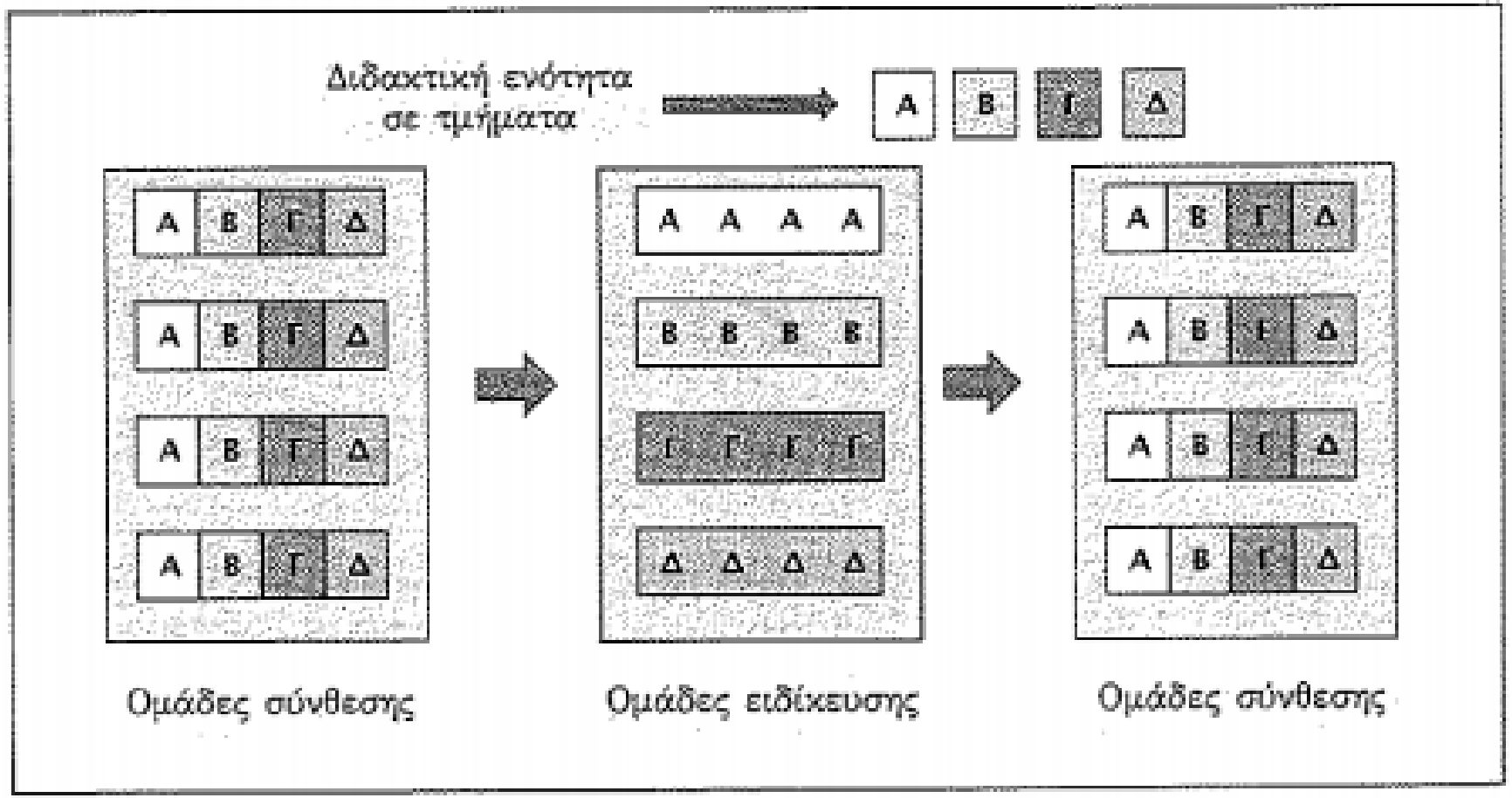
Ομάδα Σύνθεσης: ευθύνη παρουσίασης ενότητας περιεχομένου

Ομάδα Ειδίκευσης: εστιάζει στην εξειδίκευση ενός τμήματος του περιεχομένου

Ομάδα Σύνθεσης: αξιοποιείται πλήρως η εξειδικευμένη γνώση από την ομάδα ειδίκευσης και παρουσιάζεται από τα μέλη της ομάδας το συνολικό περιεχόμενο της ενότητας

(Δημητριάδου, 2016)

Τεχνική της συνεργατικής συναρμολόγησης (Jigsaw Method)



(Δημητριάδου, 2016)

Συνδυασμός Μεθόδων και Προσεγγίσεων

- Ποια μέθοδος θεωρείται πανάκεια;
- Προϋποθέσεις:
  - Ενεργός εμπλοκή των μαθητών/τριών
  - Ο εκπ/κός ΔΕΝ λέει/μεταδίδει το μάθημα και οι μαθητές/τριες το αφομοιώνουν
  - Διαφορετικοί τύποι/μαθησιακά προφίλ μαθητών/τριών
- Απαιτείται ποικιλία και εναλλαγή διδακτικών μεθόδων
  - Επινόηση συνδυασμού και εφαρμογής διδακτικής μεθοδολογίας βάσει των δεδομένων της ολομέλειας της τάξης

(Πηγιάκη, 2008)

Σχεδιάζοντας μια αποτελεσματική διδασκαλία…

- Εισαγωγή στο Μάθημα (ΑΦΟΡΜΗΣΗ)
  - Πρόκληση ενδιαφέροντος
  - Εκμαίευση προϋπάρχουσων/εναλλακτικών ιδεών – σύνδεση με εμπειρίες
  - Σύνδεση με τον βασικό πρωτεύοντα στόχο του μαθήματος
  - Προσανατολισμός (σε κάποιες περιπτώσεις)
- Κυρίως μέρος του Μαθήματος (ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 1,2,3 …)
  - Αλληλουχία και διαβάθμιση δραστηριοτήτων
  - Σύνδεση στόχων- δραστηριοτήτων
  - Μεταβάσεις
- Τέλος Μαθήματος (ΚΛΕΙΣΙΜΟ)
  - Ολοκλήρωση
  - Αναστοχασμός
  - Τελική Αξιολόγηση

Σχεδιάζοντας μια αποτελεσματική διδασκαλία…

- Σαφές πλαίσιο σύμφωνα με τον σκοπό του μαθήματος
  - Κάθε δραστηριότητα συνδέεται/εξυπηρετεί συγκεκριμένο διδακτικό στόχο
  - Επιλογή συγκεκριμένων μέσων-υλικών
  - Επιλογή συγκεκριμένων μεθόδων- στρατηγικών
- Δραστηριότητες – Πορεία εργασίας
  - Σαφείς ενέργειες / ρόλος του/της εκπαιδευτικού (π.χ. εξηγεί, καθοδηγεί, διευκρινίζει, αφηγείται, κάνει ερωτήσεις)
    - Διατύπωση κομβικών ερωτημάτων
  - Σαφείς ενέργειες των παιδιών
    - Τρόπος εργασίας – εναλλαγή προσεγγίσεων
  - Σαφής σύνδεση με τουλάχιστον ένα διδακτικό στόχο (πλαίσιο δραστηριότητας)
  - Ένα παράδειγμα συντρέχουσας αξιολόγησης (τουλάχιστον)
  - Μετάβαση δραστηριοτήτων

Πορεία εργασίας – δραστηριότητες

- Εισαγωγή - Αφόρμηση - Προσανατολισμός - Πρόκληση ενδιαφέροντος και περιέργειας (διάρκεια):
- Δραστηριότητα 1, 2, 3 (διάρκεια)…..(μεταβάσεις μεταξύ δραστηριοτήτων):
  - Ποιες είναι οι ενέργειες του/της εκπαιδευτικού;
  - Ποιες είναι οι ενέργειες των μαθητών/τριών;
  - Ποιο είναι το πλαίσιο της δραστηριότητας;
  - Ο τρόπος με τον οποίο αναμένεται να μεταβούμε από μια δραστηριότητα στην επόμενη αναμένεται να ολοκληρώνει την περιγραφή κάθε δραστηριότητας και γενικότερα η ροή από τη μια δραστηριότητα σε άλλη να χαρακτηρίζεται από προοδευτικότητα.
  - Για κάθε δραστηριότητα αναμένεται επίσης να περιγράφεται η συντρέχουσα αξιολόγηση με αναφορά σε κάποιο/α συγκεκριμένο/α παράδειγμα/τα ως βασικά στοιχεία τα οποία, όταν παρατηρούνται, υποδεικνύουν την υλοποίηση του στόχου ή των στόχων της δραστηριότητας και επιτρέπουν τη μετάβαση από τη μια δραστηριότητα στην επόμενη.
  - Η διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων επίσης περιγράφεται εδώ για όποιες ισχύει. Για το πεδίο αυτό είναι χρήσιμοι οι Δείκτες Επάρκειας του ΥΠΠΑΝ.
- Ολοκλήρωση – Αναστοχασμός-Κλείσιμο (διάρκεια):
  - Στο πεδίο αυτό αναμένεται όπως καταχωρείται η περιγραφή της δραστηριότητας με την οποία ολοκληρώνεται και «κλείνει» το μάθημα και οι μαθητές/τριες διευκολύνονται από τον/την διδάσκοντα/ουσα να αναστοχαστούν επί του μαθήματος.
- Τελική Αξιολόγηση
  - Επαρκής αξιολόγηση των διδακτικών στόχων/αναμενόμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων

Βιβλιογραφία

- Δημητριάδου, Κ. (2016). Νέοι προσανατολισμοί της διδακτικής: Προσαρμογή της διδασκαλίας στις εκπαιδευτικές προκλήσεις του 21ου αιώνα. Αθήνα: Gutenberg.
- Πηγιάκη, Π. (2008). Ο σχεδιασμός της διδασκαλίας. Στο Π. Πηγιάκη, Προετοιμασία, σχεδιασμός κι αξιολόγηση της διδασκαλίας: Διδακτική μεθοδολογία (σσ. 52-82). Αθήνα: Γρηγόρης.
- Φιλίππου, Σ (2018). Σημειώσεις Μαθήματος ΠΡΥ 003: Μεθοδολογία Διδασκαλίας και Αποτελεσματικότητα. Πρόγραμμα προϋπηρεσιακής κατάρτισης υποψήφιων εκπαιδευτικών μέσης γενικής και μέσης τεχνικής εκπαίδευσης, Λευκωσία: Πανεπιστήμιο Κύπρου.
- Eurydice. (2011). Science education in Europe: National Policies, Practices and Research (pp. 1–4).
- Frey, K. (1986). The project method, Thessaloniki, Kyriakidis. (in Greek).
- Halpern, D. F. (1996). A process-oriented model of cognitive sex differences. Learning and Individual Differences, 8, 3-24.
- Halpern, D. F. (1999). Teaching for critical thinking: Helping college students develop the skills and dispositions of a critical thinker. New directions for teaching and learning, 1999(80), 69-74.
- Joyce, B. and Weil, M. 1986. Models of teaching, Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall.
- Olympiou, G., & Zacharia, Z. C. (2012). Blending physical and virtual manipulatives: An effort to improve students' conceptual understanding through science laboratory experimentation. Science Education, 96(1), 21-47.
- Slavin, R. E. (1990). Achievement effects of ability grouping in secondary schools: A best-evidence synthesis. Review of educational research, 60(3), 471-499.

Αναγνώσματα

- Καρατζιά-Σταυλιώτη, Ε. (χ.χ.). *Η πρόσκληση της διαθεματικότητας και η αποτελεσματικότητα της σχολικής πράξης στην Ελλάδα και στην Ευρώπη*.
- Κουτσελίνη-Ιωαννίδου, Μ. & Πυργιωτάκης, Ι. Ε. (2015). (σσ. 128-135).
- Φιλίππου, Σ (2018). Σημειώσεις Μαθήματος ΠΡΥ 003: Μεθοδολογία Διδασκαλίας και Αποτελεσματικότητα. Πρόγραμμα προϋπηρεσιακής κατάρτισης υποψήφιων εκπαιδευτικών μέσης γενικής και μέσης τεχνικής εκπαίδευσης, Λευκωσία: Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Αναγνώσματα

- Ματσαγγούρας, Η. (2000). Μορφές διδασκαλίας. Στο *Η σχολική τάξη* (σσ. 427-476). Αθήνα: Εκδόσεις Ιδίου.
- Δημητριάδου, Κ. (2016). Κεφ. 4.3. Διδακτικές Πρακτικές (σσ. 218-282). *Νέοι προσανατολισμοί της διδακτικής: Προσαρμογή της διδασκαλίας στις εκπαιδευτικές προκλήσεις του 21ου αιώνα*. Αθήνα: Gutenberg.
- Πηγιάκη, Π. (2008). *Προετοιμασία, σχεδιασμός και αξιολόγηση της διδασκαλίας, Διδακτική Μεθοδολογία*. Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη. (Μέρος 6, σσ. 107-139)